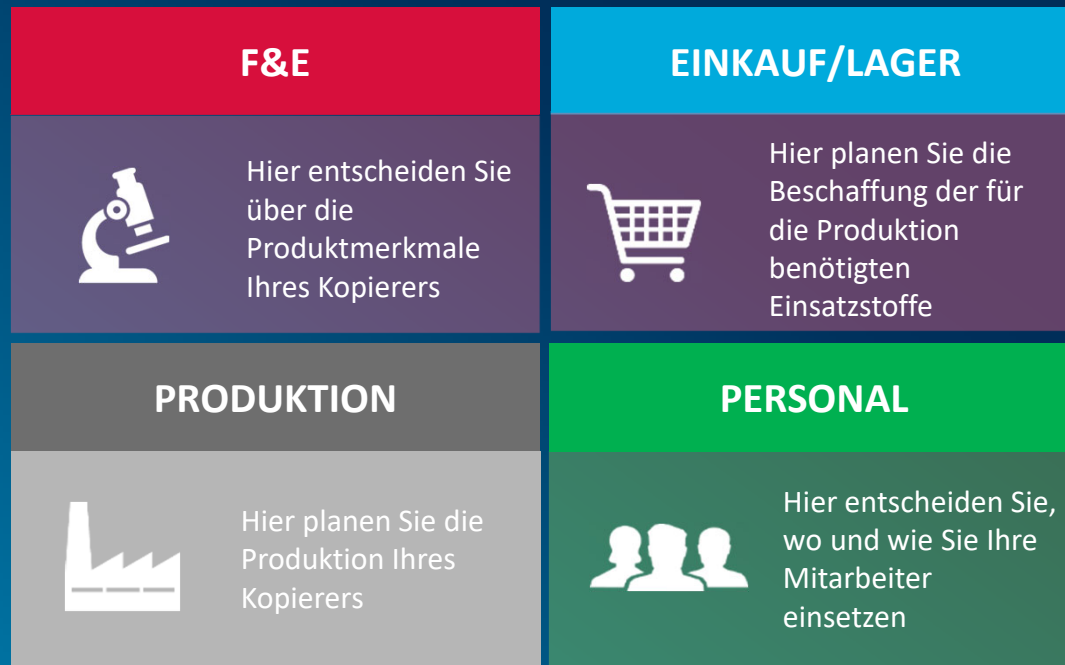




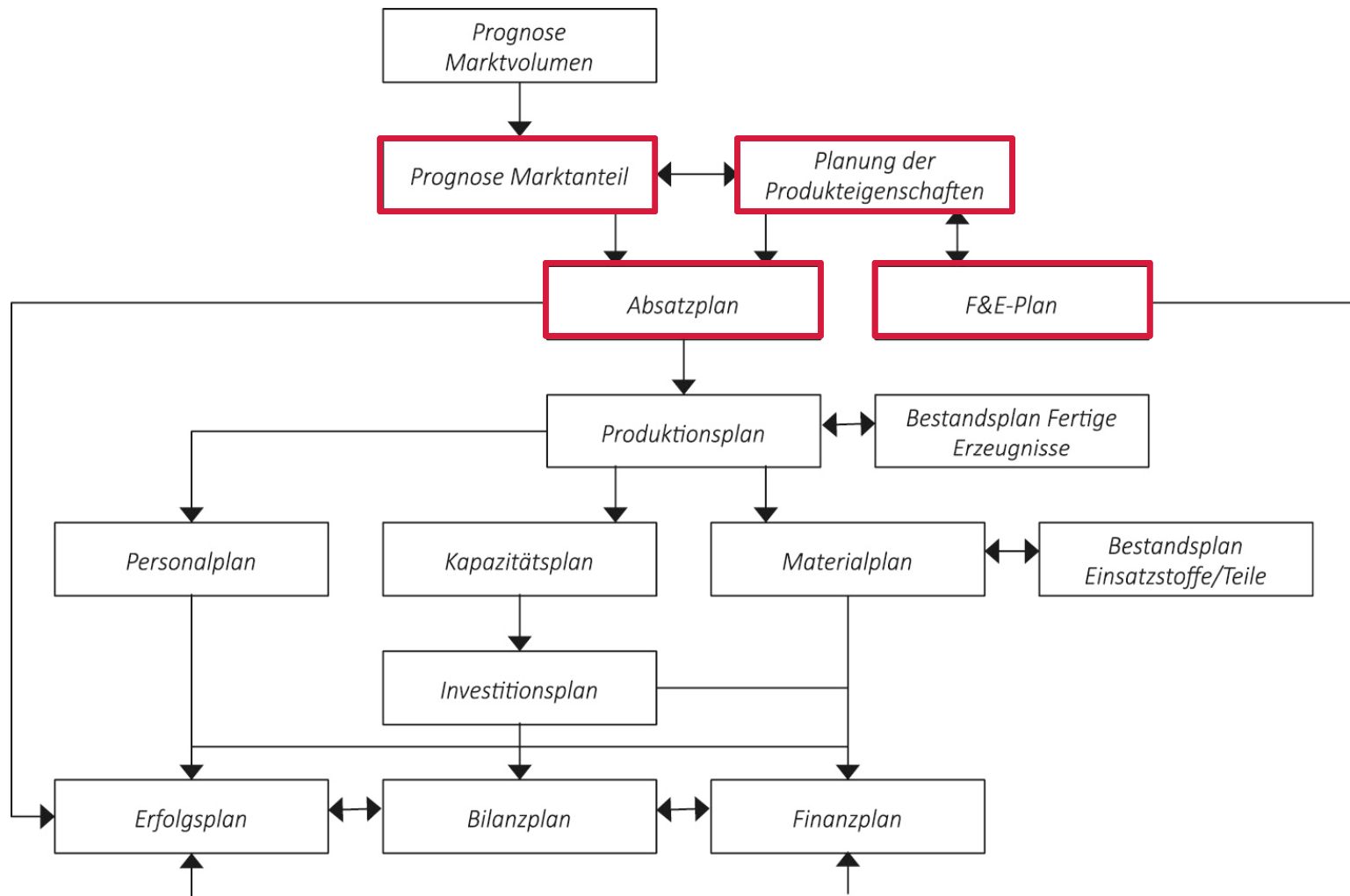
THEORIEINPUT

F&E / PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

THEORIEINPUT

F&E-PLANUNG

Operative Planung



Quelle: Eiselt, A. (2018), S. 108.

THEORIEINPUT

F&E-PLANUNG

- Wichtige Anreize für den Verkauf der Produkte sind der Preis und die Produktqualität (Technologieindex (70%) und Ökologieindex (30%)).
- Bezüglich der Produktqualität gilt der Zusammenhang: Je mehr F&E-Mitarbeiter beschäftigt werden und je größer die Ausgaben für den Ökologieindex sind, umso höher sind die entsprechenden Indexwerte.
- Allerdings nimmt der Grenznutzen der Ausgaben für F&E-Mitarbeiter ab und darüber hinaus werden zur Verbesserung des Technologieindex lediglich die Löhne/Gehälter der F&E-Mitarbeiter berücksichtigt – die zusätzlich anfallenden Personalnebenkosten bleiben außen vor.

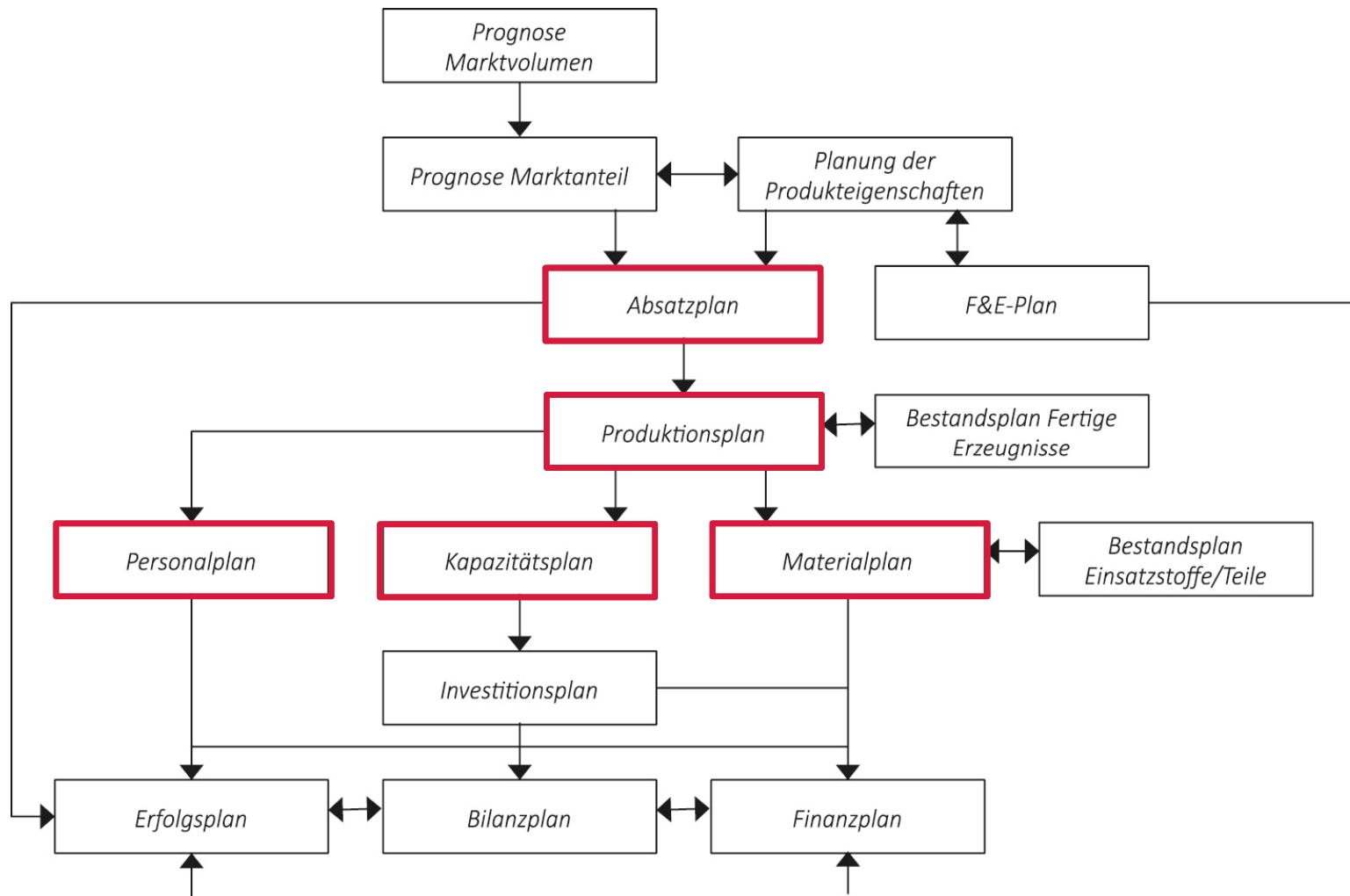
TECHNOLOGIE			
	Investitionen (MEUR)	Index	
	Periode	Kumuliert	
COPY Classic Gen. 1	1,80	3,34	102,80
ÖKOLOGIE			
	Investitionen (MEUR)	Index	
	Periode	Kumuliert	
COPY Classic Gen. 1	2,50	5,00	104,39

Beispiel: 40 F&E-Mitarbeiter in Periode 1
kosten insg. 2,7 MEUR: wovon „nur“ 1,8
MEUR den Indexwert verbessern

Quelle: Eiselt, A. (2018), S. 113 f..

THEORIEINPUT PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

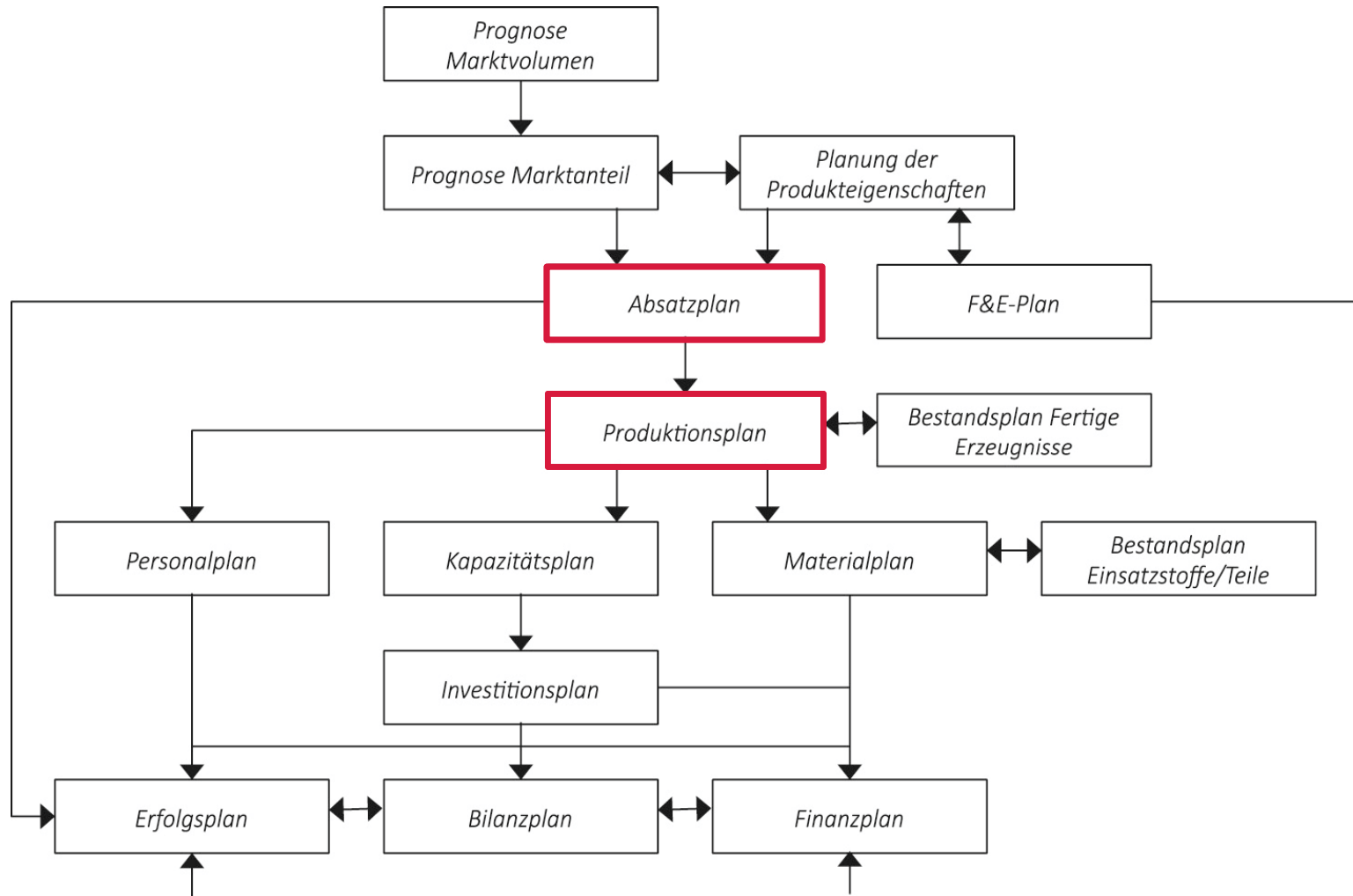
Operative Planung



Quelle: Eiselt, A. (2018), S. 108.

THEORIEINPUT PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Operative Planung



Quelle: Eiselt, A. (2018), S. 108.

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

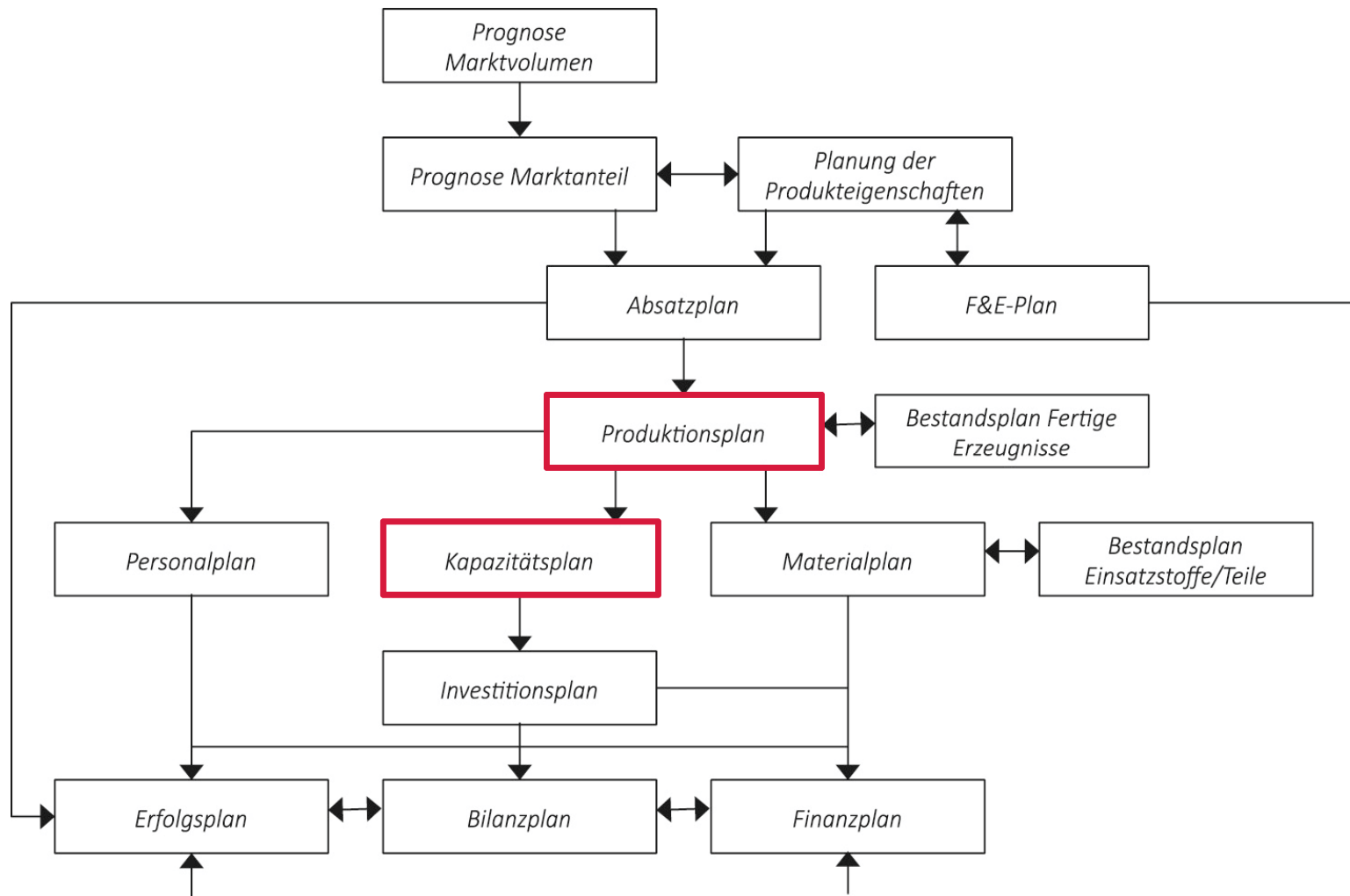
Produktionsplan – Planung des Produktions-/Fertigungsbedarfs
für PERIODE 1

	+	+	-	+	=
Ausschreibung	Großabnehmer	Einzelhandel	Lager Fertige Erz. EB	Lager Fertige Erz. AB	Produktionsbedarf
0	4.000	44.000	5.000	2.000	45.000

Quelle: Eiselt, A. (2018), S. 115.

THEORIEINPUT PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Operative Planung



Quelle: Eiselt, A. (2018), S. 108.

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Kapazitätsplan (Periode 0) – Planung der Fertigungskapazität

	Normale Kapazität		Instandhaltung		Rationalisierung	Verfügbare Kapazität	Umweltindex
	Einheit	MEUR	Faktor		Faktor	Einheit	Index
Typ A Anlage Nr 1	8.000	1,50	0,97		1,00	7.760	83,0
Typ A Anlage Nr 2	9.000	1,50	0,97		1,00	8.730	90,0
Typ A Anlage Nr 3	11.500	1,50	0,97		1,00	11.155	95,0
Typ A Anlage Nr 4	13.500	1,50	0,97		1,00	13.095	98,0
Summe / Durchschnitt	42.000	6,00				40.740	91,5

Möglichkeiten zur Anpassung der Produktionskapazität:

- | Investition in neue Anlagen
- | Desinvestition: Verschrottung (Verkauf) von bestehenden Anlagen
- | Instandhaltung
- | Rationalisierung
- | Überstunden

→ **Ziel** der Planung der Fertigungskapazität: **Auslastung der Maschinen zu etwa 95% - 99%.**

Quelle: TopSim-Cloud, TN, Berichtswesen: Fertigungsbericht und TopSim-Cloud, TN-Handbuch: Entscheidungen / Einkauf und Fertigung (Periode 0).

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Investition in neue Anlagen (ab Periode 1)

- I Für die Fertigung von COPY Classic können neue Fertigungsanlagen vom Typ A, B und / oder C beschafft werden.
- I Die momentan aktuellen Leistungsdaten der Anlagentypen sind folgender Aufstellung zu entnehmen:

Typ der Produktionsanlage	Kaufpreis (MEUR)	Abschreibungsdauer (Perioden)	Normale Kapazität (Einheiten/ Periode)	Sonstige Fixkosten (MEUR/ Periode)	Umweltindex
A	20,00	10	14.000	0,3	100,0
B	25,00	10	18.000	2,0	105,0
C	30,00	15	22.000	2,5	110,0

- I Pro Typ können insgesamt maximal neun Fertigungsanlagen geordert und aufgestellt werden; die in der Ausgangssituation verfügbaren vier Anlagen vom Typ A werden dabei mitgezählt.
- I Neu beschaffte Fertigungsanlagen stehen in der Periode der Bestellung sofort für die Fertigung zur Verfügung.
- I **Wichtig:** Die Daten der Investitionsanlagen ändern sich im Laufe des Planspiels. Die aktuellen Daten der Fertigungsanlagen finden Sie in den Wirtschaftsnachrichten.

Quelle: TopSim-Cloud, TN-Handbuch: Entscheidungen / Einkauf und Fertigung.

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Desinvestition von Anlagen (ab Periode 1)

- I Anlagen, die bereits vollständig abgeschrieben sind, werden nicht automatisch verkauft; d.h. sind Fertigungsanlagen abgeschrieben, können sie weiterhin voll für die Produktion eingesetzt werden.
- I Soll eine/mehrere Fertigungsanlagen bereits vor vollständigen Abschreibung verkauft bzw. verschrottet werden, stehen diese zu Beginn der Periode nicht mehr zur Verfügung → die entsprechende(n) Fertigungsanlage(n) wird dann zu einem **anlagenspezifischen Prozentsatz des Restbuchwertes** verkauft:

Typ A	Typ B	Typ C
20,0	25,0	30,0

Beispiel: Bei Desinvestition einer Anlage des Typs A beträgt der Erlös somit 20% des Restbuchwerts.

- I Der Erlös aus der Desinvestition von Anlage(n) wird in der GuV als Netto-Abschreibungsbetrag (80% vom RBW) beim „Sonstiger Aufwand“ sowie in der Liquiditätsrechnung als „Einzahlungen aus Desinvestition“ ausgewiesen.

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Instandhaltung (ab Periode 1)

	Normale Kapazität	Instandhaltung		Rationalisierung	Verfügbare Kapazität	Umweltindex
	Einheit	MEUR	Faktor	Faktor	Einheit	Index
Typ A Anlage Nr 1	8.000	1,50	0,97	1,00	7.760	83,0
Typ A Anlage Nr 2	9.000	1,50	0,97	1,00	8.730	90,0
Typ A Anlage Nr 3	11.500	1,50	0,97	1,00	11.155	95,0
Typ A Anlage Nr 4	13.500	1,50	0,97	1,00	13.095	98,0
Summe / Durchschnitt	42.000	6,00			40.740	91,5

Quelle: TopSim-Cloud, TN, Berichtswesen: Fertigungsbericht und TopSim-Cloud, TN-Handbuch: Entscheidungen / Einkauf und Fertigung (Periode 0).

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Instandhaltung (ab Periode 1)

- I Fertigungsstraßen unterliegen infolge ihrer Nutzung im Betrieb einem ständigen Verschleiß. Die daraus resultierende Kapazitätsminderung ist durch Instandhaltungsmaßnahmen zu verringern. Dies gilt auch für neu beschaffte Fertigungsstraßen.
- I Folgende Werte beziehen sich auf den für alle Fertigungsanlagen (= Typ A) geltenden Zusammenhang zwischen Instandhaltungsaufwand und Verfügbarkeitsgrad der normalen Kapazität:

Instandhaltungsaufwand pro Periode und pro Fertigungsanlage in MEUR

Verfügbarkeitsgrad der normalen Kapazität

	0,1	50%
	0,5	70%
	0,7	80%
	1,0	95%
	1,5	97%
	3,0	99%
	4,0	100%

→ Normale Kapazität * Verfügbarkeitsgrad der normalen Kapazität = **Verfügbare Kapazität I**

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Instandhaltung (ab Periode 1)

- | Die Instandhaltungsentscheidung gilt für alle Fertigungsstraßen eines Typs (d.h. z.B. Instandhaltungsentscheidung von 4 MEUR für Fertigungsanlage A gilt für alle bestehenden Fertigungsanlagen A (bei 4 Produktionsanlagen vom Typ A → 16 MEUR)
- | **Wichtig:** In jeder Periode sollten Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, da das Budget für die Instandhaltung **jeweils für die aktuelle Periode einmalig wirkt**.
Bei **fehlender Eingabe für Instandhaltung** erfolgt somit eine drastische Reduktion der **Fertigungskapazität (um 50% !)**

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Rationalisierung (ab Periode 1)

	Normale Kapazität		Instandhaltung		Rationalisierung	Verfügbare Kapazität		Umweltindex
	Einheit	MEUR	Faktor		Faktor	Einheit	Index	
Typ A Anlage Nr 1	8.000	1,50	0,97		1,00	7.760	83,0	
Typ A Anlage Nr 2	9.000	1,50	0,97		1,00	8.730	90,0	
Typ A Anlage Nr 3	11.500	1,50	0,97		1,00	11.155	95,0	
Typ A Anlage Nr 4	13.500	1,50	0,97		1,00	13.095	98,0	
Summe / Durchschnitt	42.000	6,00				40.740	91,5	

Quelle: TopSim-Cloud, TN, Berichtswesen: Fertigungsbericht und TopSim-Cloud, TN-Handbuch: Entscheidungen / Einkauf und Fertigung (Periode 0).

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Rationalisierung (ab Periode 1)

- | Die **verfügbare Kapazität** der Fertigungsanlagen kann **durch Rationalisierungsmaßnahmen erhöht werden**.

Dafür kann man ein Budget für die Rationalisierung der einzelnen Anlagentypen festlegen:
Ein Budget von 1,0 MEUR bedeutet einen Index bzw. Rationalisierungsfaktor von ca. **1,035, gerundet 1,04**.

- | Es gilt folgender Zusammenhang:

$$\rightarrow \text{Verfügbare Kapazität I} * \text{Rationalisierungsfaktor} = \text{Verfügbare Kapazität II}$$

- | Eine einmal durchgeführte Rationalisierung gilt für alle Anlagen dieses Typs (auch für Anlagen dieses Typs, die in der Zukunft angeschafft werden).
- | Die Ausgaben für Rationalisierung in einer Periode werden in der gleichen Periode in voller Höhe als Kosten geltend gemacht.

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Verfügbare Fertigungskapazität II (Periode 0)

	Normale Kapazität		Instandhaltung	Rationalisierung	Verfügbare Kapazität		Umweltindex
	Einheit	MEUR	Faktor	Faktor	Einheit	Index	
Typ A Anlage Nr 1	8.000	1,50	0,97	1,00	7.760	83,0	
Typ A Anlage Nr 2	9.000	1,50	0,97	1,00	8.730	90,0	
Typ A Anlage Nr 3	11.500	1,50	0,97	1,00	11.155	95,0	
Typ A Anlage Nr 4	13.500	1,50	0,97	1,00	13.095	98,0	
Summe / Durchschnitt	42.000	6,00			40.740	91,5	
					Classic	Gesamt	
Verfügbare Fertigungskapazität (ohne Überstunden)						40.740	
Verfügbare Fertigungskapazität (inklusive Überstunden)					44.814		
Benötigte Anlagenkapazität pro Fertigprodukt					1,00		
Geplante Fertigungsmenge					40.000		
Tatsächliche Fertigungsmenge					40.000		
Genutzte Fertigungskapazität					40.000		
Auslastung Anlagen (%)						98,2	

Quelle: TopSim-Cloud, TN, Berichtswesen: Fertigungsbericht und TopSim-Cloud, TN-Handbuch: Entscheidungen / Einkauf und Fertigung (Periode 0).

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Überstunden

- I Die verfügbare Kapazität II kann durch Überstunden **um maximal 10 %** weiter erhöht werden. Überstunden werden **automatisch angesetzt**, wenn **die benötigte Fertigungskapazität die verfügbare Kapazität II** übersteigt.
- I Sind Überstunden erforderlich, fallen für Aufsicht und Betrieb Mehrkosten in Höhe von 2,50 MEUR in der Periode an (sprungfixe Kosten).
- I Es gilt folgender Zusammenhang:

→ $\text{Verfügbare Kapazität II} * \text{Überstundenfaktor} = \text{Verfügbare Kapazität III}$

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Fertigung – Investition in Umwelthanlagen

Der **Umweltbelastungsindikator oder Umweltindex (gesamt)**, d.h. der Grad an ökologischer Produktion, wirkt sich **positiv auf die Kundenzufriedenheit und die Fehlzeiten des Fertigungs-personals** aus.

Erfüllt ein Unternehmen die gesetzliche Norm von 100,00 nicht, so muss es in der nächsten Periode pro fehlenden Indexpunkt eine Abgabe an die Umweltbehörde leisten, die als Verschmutzungszertifikat oder Emissionsabgabe interpretiert werden kann. In Periode 0 müssen aufgrund des Wertes 1,90 MEUR gezahlt werden.

Der Umweltbelastungsindikator setzt sich dabei aus **2 Komponenten** zusammen:

1. **Umweltindex der Fertigungsanlagen:**

Dieser kann nur durch die Beschaffung von neuen oder die Verschrottung von alten Fertigungsanlagen verbessert werden.

2. **(Kum.) Investitionen in Umwelttechnik/Umwelthanlagen:**

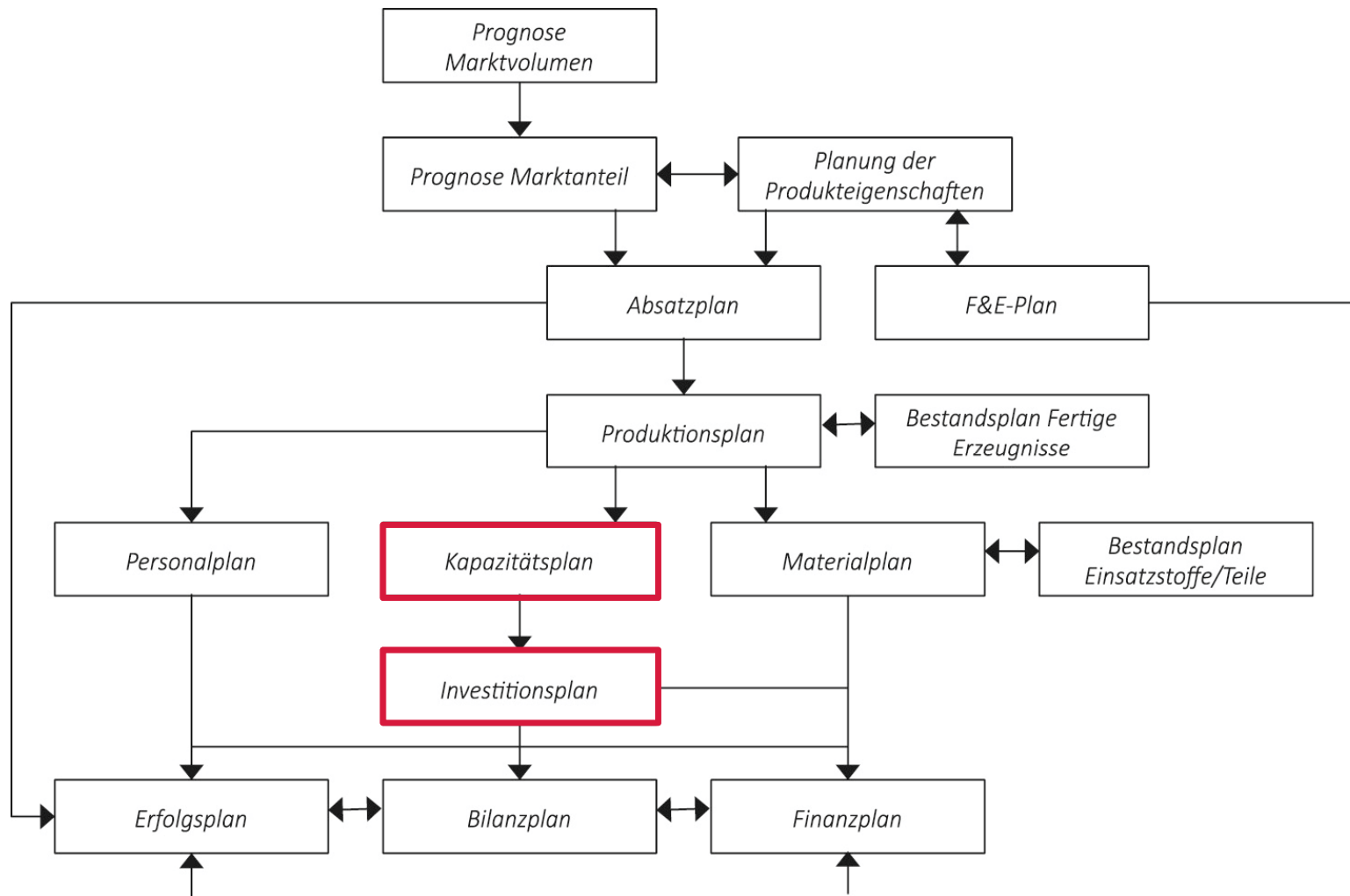
Mit Investitionen in Umwelttechnik wie Kläranlagen oder Filtern (End-of-Pipe-Investitionen) kann die Umweltbelastung durch das Unternehmen verringert und damit der Umweltindex (gesamt) weiter verbessert werden. Investitionen in Umwelthanlagen werden über 10 Jahre linear abgeschrieben.

Quelle: TopSim-Cloud, TN-Handbuch: Entscheidungen / Einkauf und Fertigung.

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Operative Planung

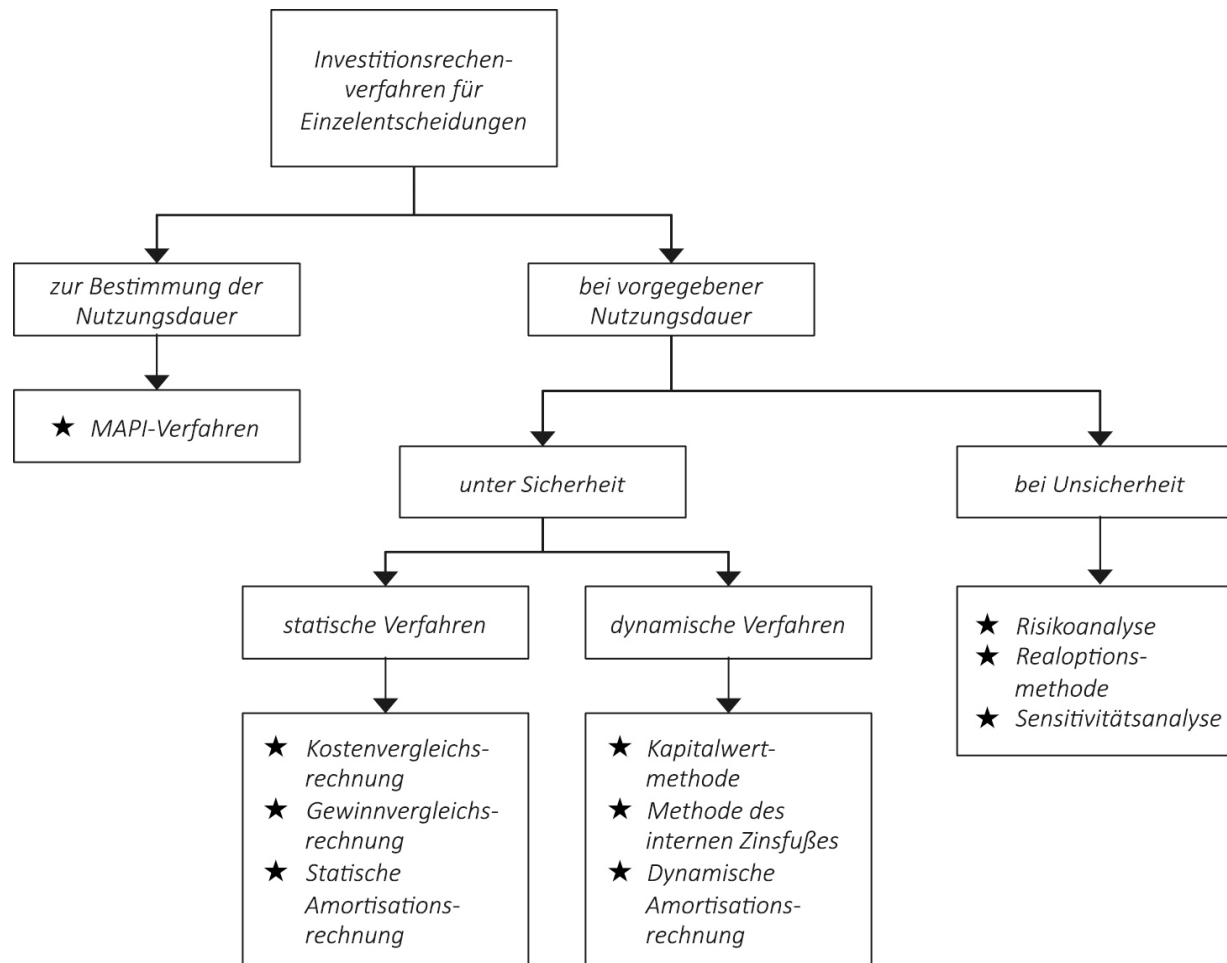


Quelle: Eiselt, A. (2018), S. 108.

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

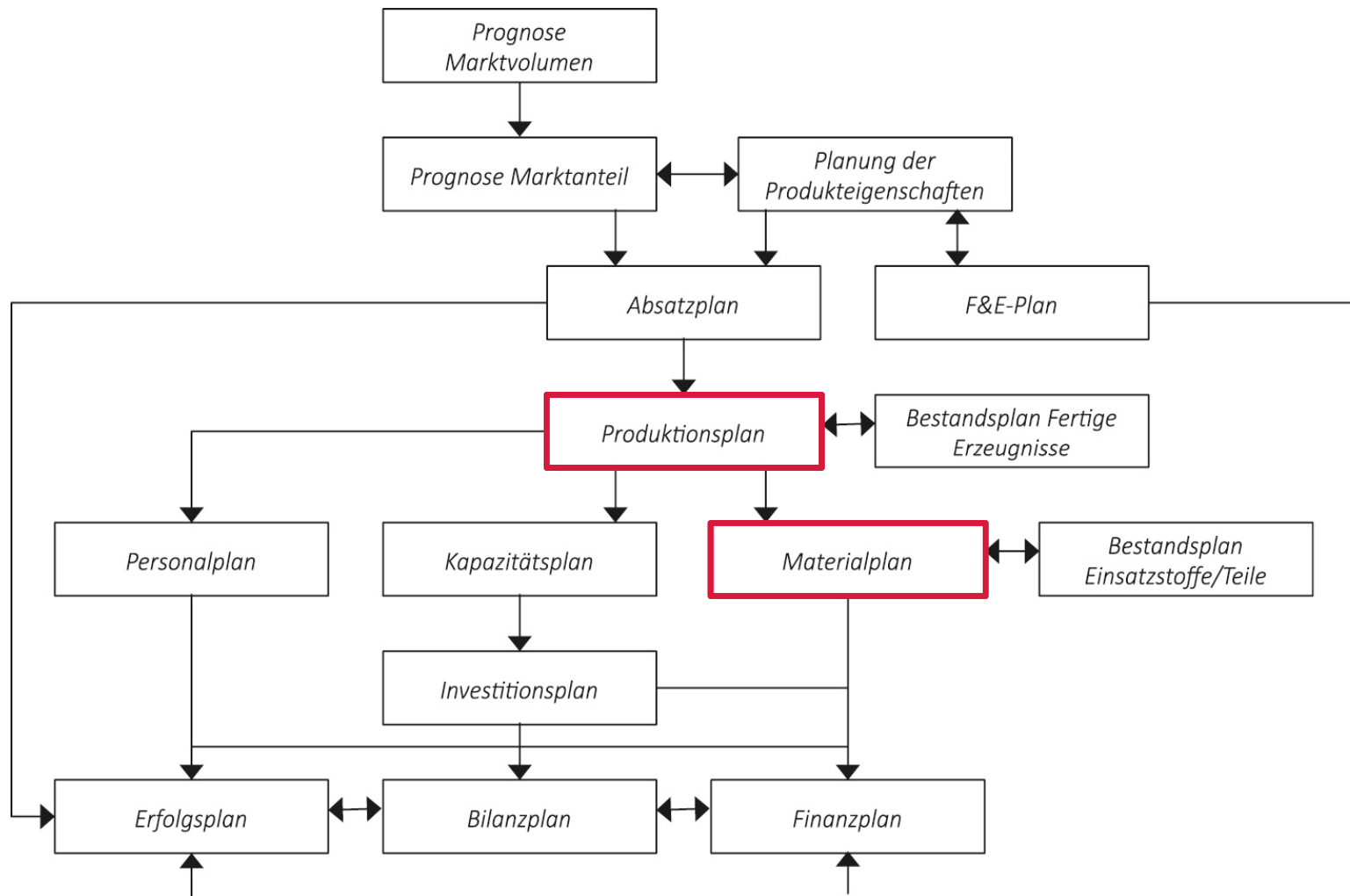
Investitionsplan, verbunden mit Kapazitätsplan



Quelle: Weber, J. / Schäffer, U. (2016): Einführung in das Controlling, 15. Aufl., Stuttgart 2016, S. 336.

THEORIEINPUT PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Operative Planung



Quelle: Eiselt, A. (2018), S. 108.

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Lager Einsatzstoffe/Teile Copy Classic in Periode 0

EINSATZSTOFFE/TEILE COPY CLASSIC



	Menge		Lagerwerte
	Stück	EUR/Stück	MEUR
Lageranfangsbestand	25.000	500,00	12,50
+ Zugang von Lieferant	30.000	550,00	16,50
+ Nachlieferung	0	780,00	0,00
- Abgang an Fertigung	40.000	527,27	21,09
= Lagerendbestand	15.000	527,27	7,91

Hier wird die VERBRAUCHTE (und nicht die eingekaufte), d.h. die für die Fertigung notwendige Menge an Einsatzstoffen/Teilen angegeben, unter Beachtung des vorliegenden Wertanalyseindex (hier 1,0).

- Genügen in einer Periode die vorhandenen Einsatzstoffe/Teilen nicht, so wird der Fehlbestand ausgeglichen (automatische Nachlieferung), allerdings mit einem Preisaufschlag von 20%!

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Lager Fertigprodukte Copy Classic in Periode 0

LAGER

EINSATZSTOFFE/TEILE COPY CLASSIC

	Menge		Lagerwerte
	Stück	EUR/Stück	MEUR
Lageranfangsbestand	25.000	500,00	12,50
+ Zugang von Lieferant	30.000	550,00	16,50
+ Nachlieferung	0	780,00	0,00
- Abgang an Fertigung	40.000	527,27	21,09
= Lagerendbestand	15.000	527,27	7,91

FERTIGPRODUKTE COPY CLASSIC

	Menge		Lagerwerte
	Stück	EUR/Stück	MEUR
Lageranfangsbestand	8.000	2.020,00	16,16
+ Zugang von Fertigung	40.000	2.052,23	82,09
- Abgang an Vertrieb	43.000	2.046,86	88,02
= Lagerendbestand	5.000	2.046,86	10,23

Quelle: TopSim-Cloud, TN, Berichtswesen / Lager

THEORIEINPUT PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Material(einsatz)plan, aufgrund des Produktionsplans für Periode 1

EINSATZSTOFFE/TEILE COPY CLASSIC

	Menge		Lagerwerte
	Stück	EUR/Stück	MEUR
Lageranfangsbestand	25.000	500,00	12,50
+ Zugang von Lieferant	30.000	550,00	16,50
+ Nachlieferung	0	780,00	0,00
- Abgang an Fertigung	40.000	527,27	21,09
= Lagerendbestand	15.000	527,27	7,91

Bei bisherigem Wertanalyse-Index von 1,0 (ohne weitere Investition in Wertanalyse) → Weitere Inv. von jew. 1 MEUR führen zu einer Erhöhung des Indexes um 0,02

	+	-	=
Materialbedarf (aufgrund der neuen Produktionsmenge für Periode 1)	Lager EB	Lager AB	Bestellmenge
45.000	0	15.000	30.000

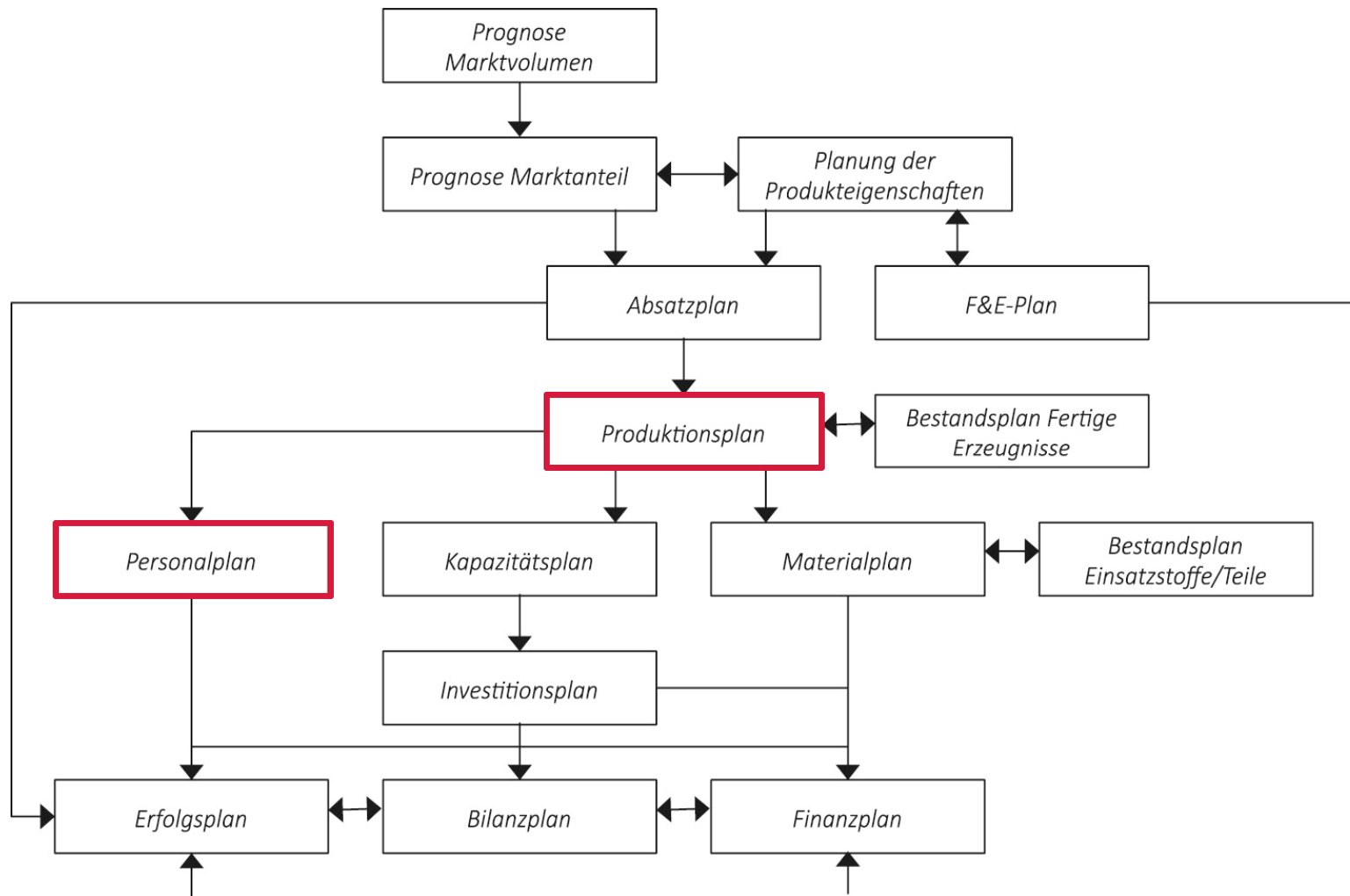
Bestellbedarf (ohne Berücksichtigung von ggf. von Preis- und Mengestaffeln)

Quelle: TopSim-Cloud, TN, Berichtswesen / Lager

27.03.2026 Planspiel_Prof. Dr. Anke Bez

THEORIEINPUT PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Operative Planung



Quelle: Eiselt, A. (2018), S. 108.

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Personalplan – Planung Fertigungspersonal

Folgende Rahmenbedingungen gelten:

- | **Ziel** der Planung des Fertigungspersonals: **Auslastung der Mitarbeiter zu etwa 95% - 99%**. Dieses Ziel kann nur in enger Abstimmung mit der Produktionsplanung sowie unter Berücksichtigung von Fluktuation, Fehlzeiten, Qualifikation, Motivation und Wirkung von etwaiger Prozessoptimierung erreicht werden.
- | **Fluktuationsrate:**
 - | In Periode 0 beträgt diese ca. 6%; allerdings ist die Fluktuationsrate in den nächsten Perioden nie ganz genau planbar/vorhersehbar – dies entspricht auch der Realität!
 - | Die Fluktuationsrate wird **von den Personalnebenkosten direkt positiv** beeinflusst. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Fluktuation ist der Motivationsindex aus der Vorperiode.
- | **Fehlzeiten:**
 - | Zu Begin kann mit Fehlzeiten von ca. 5,5% gerechnet werden; auch dieser Wert kann sich in den Folgeperioden verändern.
 - | Die Fehlzeiten werden **von den Personalnebenkosten und den Ausgaben für Training direkt positiv, von Prozessoptimierungsausgaben direkt negativ sowie von der Personalveränderung in der Fertigung direkt positiv oder negativ** beeinflusst. Weitere Einflussfaktoren auf die Fehlzeiten sind der Umweltindex der Anlagen sowie der Motivationsindex aus der Vorperiode.

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Planung Fertigungspersonal (Bericht Personal)

Einstellung von neuen Fertigungs-Mitarbeiter:

- I Dies muss jeweils für die nächste Periode als Entscheidung eingetragen werden (in der jetzigen Periode); die MA stehen dann sofort in der nächsten Periode zur Verfügung.

	Einkauf	Verwaltung	Fertigung	F&E	Vertrieb	Summe
Personalanfangsbestand	18	200	853	34	100	1.205
+ Einstellungen	1	16	50	2	9	78
- Entlassungen	0	0	0	0	0	0
- Fluktuation	1	8	51	1	9	70
= Personalendbestand	18	208	852	35	100	1.213
Löhne/Gehälter (MEUR) (*)	0,54	5,82	25,56	1,54	4,00	37,46
Einstellungen/Entlassungen/Training (MEUR)	0,01	0,20	1,48	0,03	0,11	1,83
Personalnebenkosten (MEUR) (*)	0,22	2,33	10,22	0,62	1,60	14,99
Pensionsrückstellungen (MEUR) (*)	0,03	0,29	1,28	0,08	0,20	1,87
Summe Personalkosten (MEUR)	0,80	8,64	38,54	2,26	5,91	56,15
Kosten Sozialplan (MEUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trainingsmaßnahmen Fertigung (MEUR)			0,85			
Personalnebenkosten in % der Gehälter						40,00
(*) ohne Kosten für Überstunden						

Quelle: TopSim-Cloud, TN, Berichtswesen / Personal

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Planung Fertigungspersonal (Fertigungsbericht)

	Aktuelle Periode	Vorperiode
Personalbestand	852	853
- Fehlzeiten	47	-
= Einsetzbares Personal	805	-
Neue Mitarbeiter (%)	5,86	-
Prozessoptimierung (MEUR)	0,00	0,00
Trainingsausgaben pro Mitarbeiter (EUR)	1.000	-
Mitarbeitermotivation (Index)	56,5	50,0
Einarbeitungsindex	1,00	-
× Prozessoptimierungsindex	1,00	-
× Personalqualifizierungsindex	1,00	1,00
× Faktor Motivation	1,00	-
= Produktivitätsindex I	1,00	-

Quelle: TopSim-Cloud, TN, Berichtswesen / Fertigungsbericht

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Personalplan – Planung Fertigungspersonal

Einstellung von neuen Fertigungs-Mitarbeitern:

I Höhe der einzustellenden Mitarbeitern:

- I Die Anzahl der neu einzustellenden Mitarbeiter hängt **von der geplanten Fertigungsmenge und von dem Produktivitätsindex bzw. der Produktivität** (Stück/Periode) ab.
- I Die Produktivität der Fertigungs-Mitarbeiter wird im Fertigungsbericht angezeigt.

I Produktivitätsindex I:

- I Die Produktivität der Mitarbeiter wird einerseits über Training und Prozess-Optimierung direkt beeinflusst. Neueinstellungen und die daraus resultierende Einarbeitungszeit führt in der Regel zu einem Rückgang der durchschnittlichen Produktivität. Auch die Mitarbeitermotivation beeinflusst die Produktivität.
 - **Prozessoptimierung:** Investitionen führen zu einer direkten Erhöhung der Produktivität, sind aber relativ teuer (2,5 MEUR für einen Index von etwa 1,04) und erhöhen die Fehlzeiten.
 - **Qualifizierung:** Ausgaben für Training steigern die Produktivität und senken die Fehlzeiten.
 - **Einarbeitung:** Nicht direkt beeinflussbar; i.d.R. Rückgang der durchschnittlichen Produktivität.
 - **Mitarbeitermotivation:** Zeitverzögerte Wirkung auf die Produktivität und Fehlzeiten.

Prozessoptimierungsindex	1,0
* Einarbeitungsindex	1,0
* Personalqualifizierungsindex	1,0
* Motivationsindex	1,0
= Produktivitätsindex I	1,0

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Personalplan – Planung Fertigungspersonal

I Produktivitätsindex II:

Mit zunehmender Zahl an produzierten Einheiten nimmt die Erfahrung der Fertigungsmitarbeiter bei der Produktion zu und damit steigt ihre Produktivität. Dabei zählt die kumulierte Menge der produzierten Einheiten über alle Perioden hinweg. Dieser Erfolgsgrad des Lernens über den Zeitverlauf wird als „Lernkurve“ oder „Erfahrungskurve“ bezeichnet. Hieraus ergibt sich dann der Produktivitätsindex II. Er beträgt in der Ausgangssituation 1,00.

	Classic
Kumulierte Fertigung bis Vorperiode	0
Produktivitätsindex II	1,00
	Classic
Grundproduktivität (Stück / Periode)	50,00
× Produktivitätsindex I	1,00
× Produktivitätsindex II	1,00
= Produktivität (Stück / Periode)	50,02

THEORIEINPUT

PRODUKTION UND FERTIGUNGSPLANUNG

Planung Fertigungspersonal (Fertigungsbericht) für Periode 0

	Aktuelle Periode	Vorperiode
Personalbestand	852	853
- Fehlzeiten	47	-
= Einsetzbares Personal	805	-
		Classic
Grundproduktivität (Stück / Periode)		50,00
× Produktivitätsindex I		1,00
× Produktivitätsindex II		1,00
= Produktivität (Stück / Periode)		50,02
	Classic	Gesamt
Einsetzbares Personal (ohne Überstunden)		805
Einsetzbares Personal (inklusive Überstunden)	885,50	
Produktivität (Stück / Periode)	50,02	
Geplante Fertigungsmenge	40.000	
Tatsächliche Fertigungsmenge	40.000	
Eingesetztes Personal (inklusive Überstunden)	799,66	
Auslastung Mitarbeiter (%)		99,3

Quelle: TopSim-Cloud, TN, Berichtswesen / Fertigungsbericht